

实验室科研探究课

第25单元

激光表面改性技术研究

Laser Surface Modification

激光发展历程

1917 爱因斯坦

提出受激辐射的概念，预见受激辐射光放大器的诞生。

1951 Townes(美)， Prokhorov(苏)

从事量子电子学方面的基础工作，这些工作导致了基于微波激射器和激光原理制成的振荡器和放大器。

1964 诺贝尔物理学奖 --- 微波激射器和激光器的发明

美国麻省理工学院：
汤斯（Charles Hard Townes，1915-2015）

苏联科学院列别捷夫物理研究所：
巴索夫（Nicolay Gennadiyevich Basov，1922-2001）
普罗霍罗夫（Aleksandr Mikhailovich Prokhorov，1916 -2002）

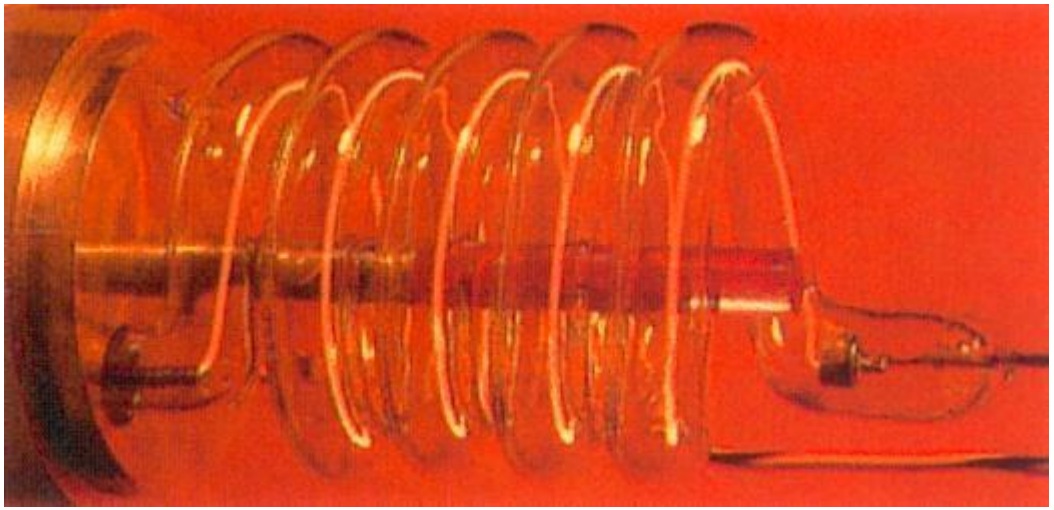
激光发展历程

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

“受激发射光放大” --- LASER

1960 世界上首台红宝石激光器 Ruby Laser



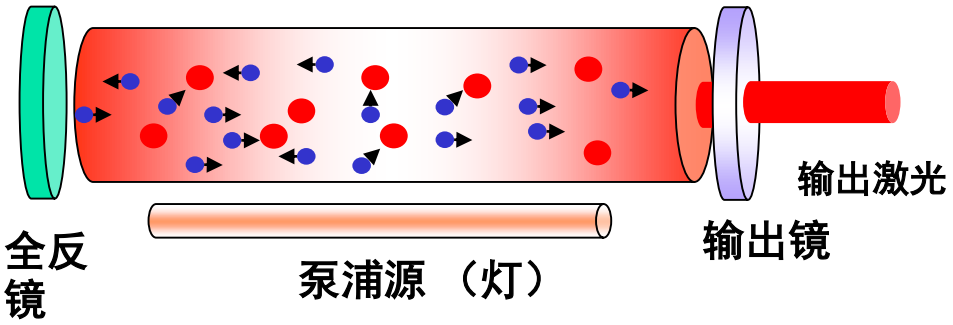


T. H. Maiman 美国加利福尼亚州休斯实验室

www.unitten.org/.../LASER%20WEBPAGE.html

激光分类

产生激光介质





http://image.baidu.com/

固体: YAG、YVO、 红宝石…

气体: 氦、氖、氩、氟化氩、CO_2…

液体(染料): 有机染料溶解在乙醇或水中的溶液

化学激光（1965）：通过化学反应产生激发态工作粒子（原子、分子、自由基）

光纤激光器 用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质，在泵浦光的作用下，造成光纤中原子能级的粒子数反转，形成激光输出。

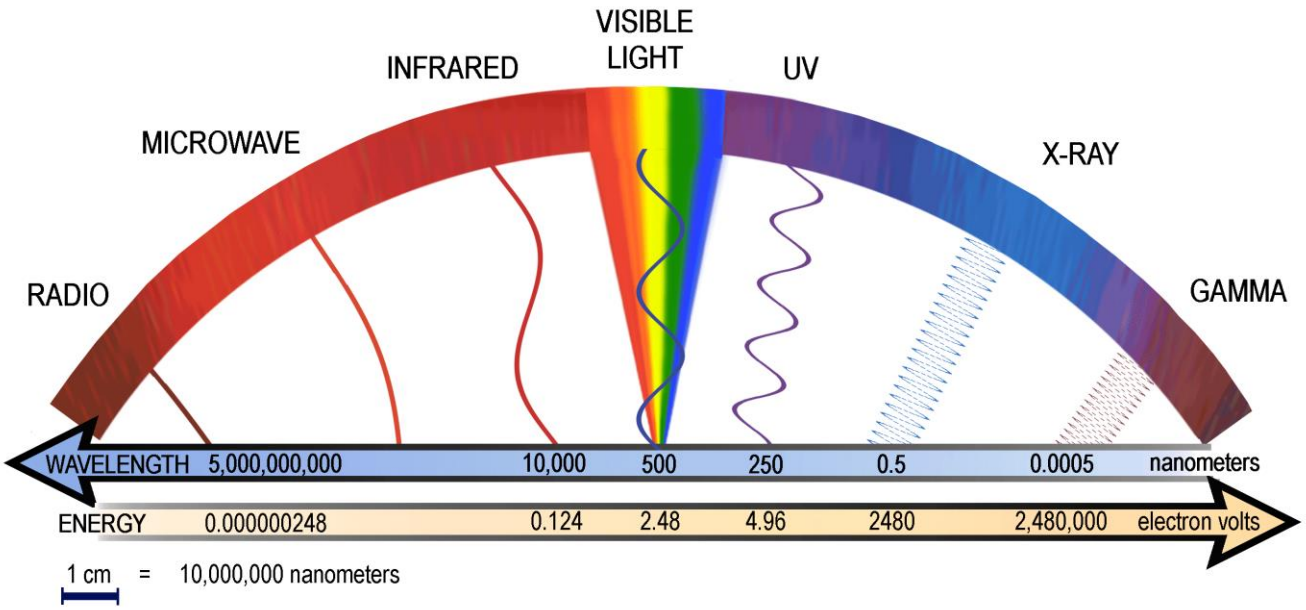
半导体:砷化镓、硫化镉 …

……

激光分类

激光波长：

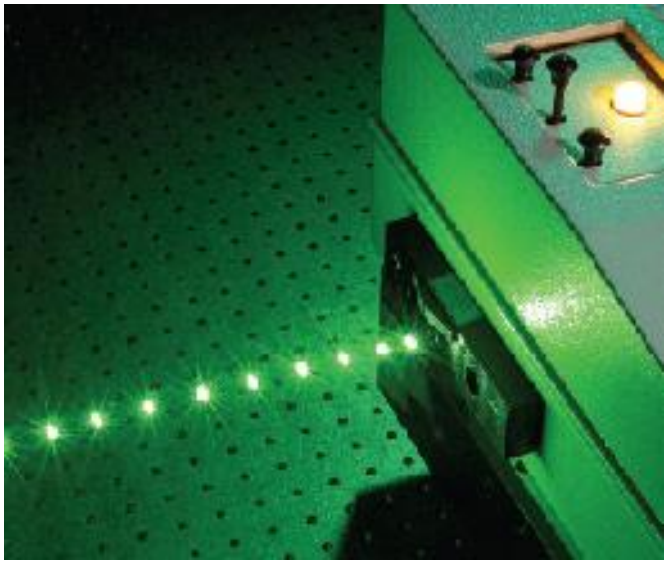
红外、可见光、紫外、X光



激光分类

激光作用方式：

脉冲



ms μs ns ps fs

0 - MHz

连续



http://image.baidu.com/

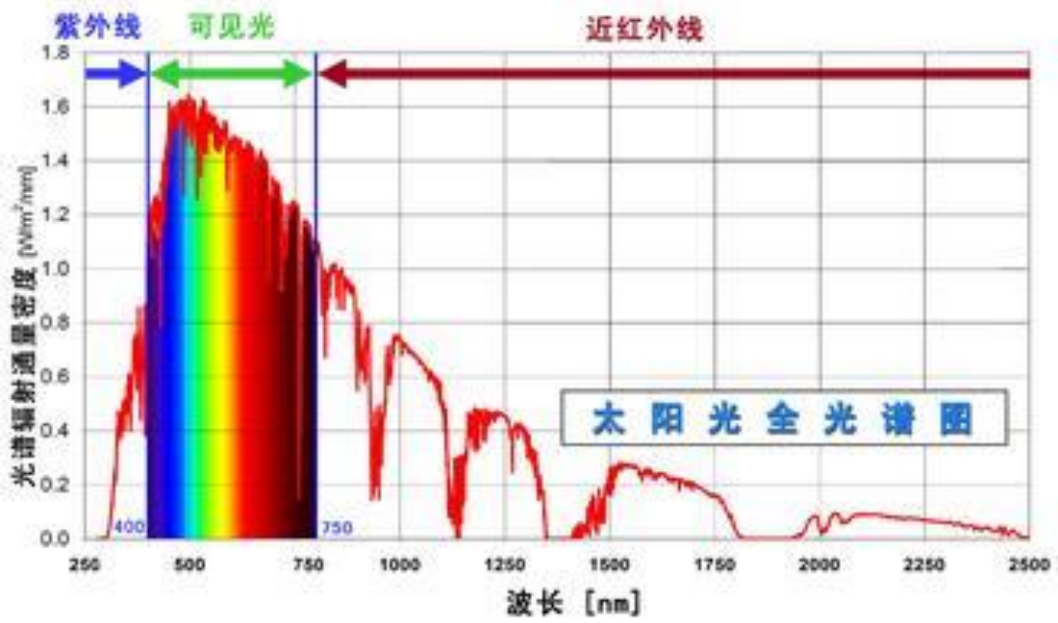
激光特点

单色性

定量表示：$\Delta\lambda/\lambda$

$\Delta\lambda$-谱线宽度

λ–光波长



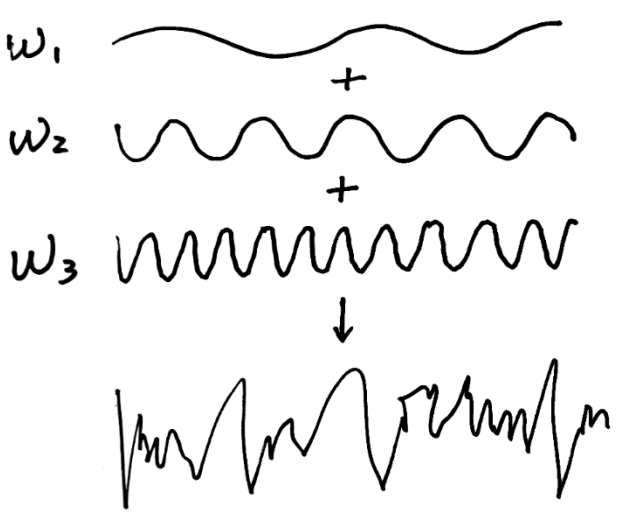
普通光源氪灯：10^{-6}

氦-氖激光：10^{-12}

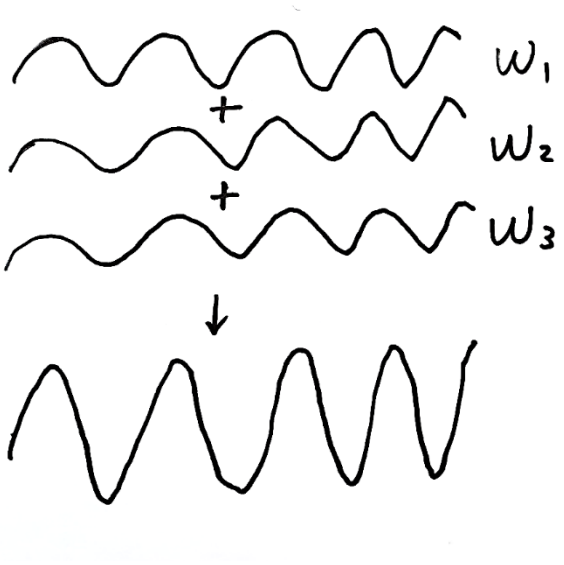
激光特点

相干性　　描述频率和相位的一致性

频率**相同**、振动方向**相同**、相位差**恒定**的光称为**相干光**



不相干光



相干光

激光特点

方向性

激光束	发散角mrad
He-Ne	0.5
CO_2	2
红宝石	5
Nd:YAG	5

YAG,

f=10mm,

5mrad

d= 0.1mm





激光特点

高能量密度和快速





1J 脉冲激光 脉宽 10ns

聚焦光斑直径 0.1mm

10^{12} **W / cm**^{2}

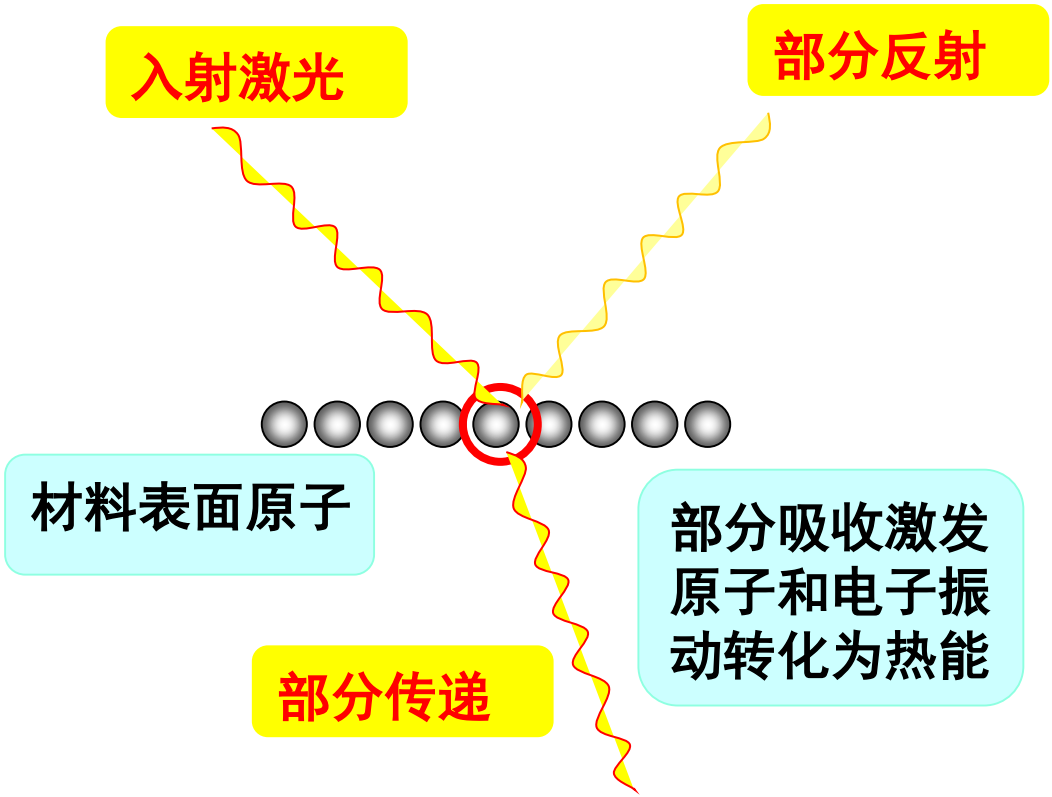
约3千亿倍

1千瓦 的电炉

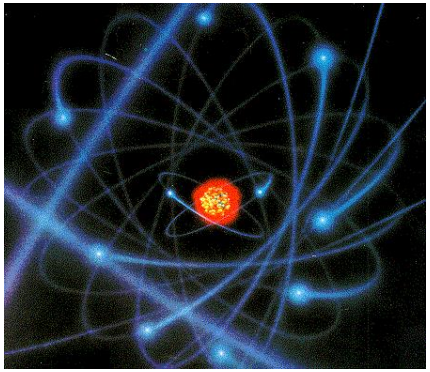
3 **W / cm**^{2}

fs激光，可达10^{22} W/cm^2，百万亿瓦，瞬时密度比全世界发电总功率高出百倍。

激光与材料表面相互作用



http://image.baidu.com



fs 强度超过原子内部相互作用的库伦场，电子脱离原子的束缚，形成等离子体。H原子库伦场5×10^{11}V/m，1mj的飞秒激光聚焦后场强达10^{12}V/m，可使氢原子电离，无热效应。

激光与材料表面相互作用

改变表面材料微观结构

表面材料蒸发烧蚀

材料表面其它效应

激光在表面技术中的应用

- 激光硬化
- 激光熔覆
- 激光蒸发沉积
- 激光抛光
- 激光诱导反应
- 激光表面清洗
- 激光表面图形化

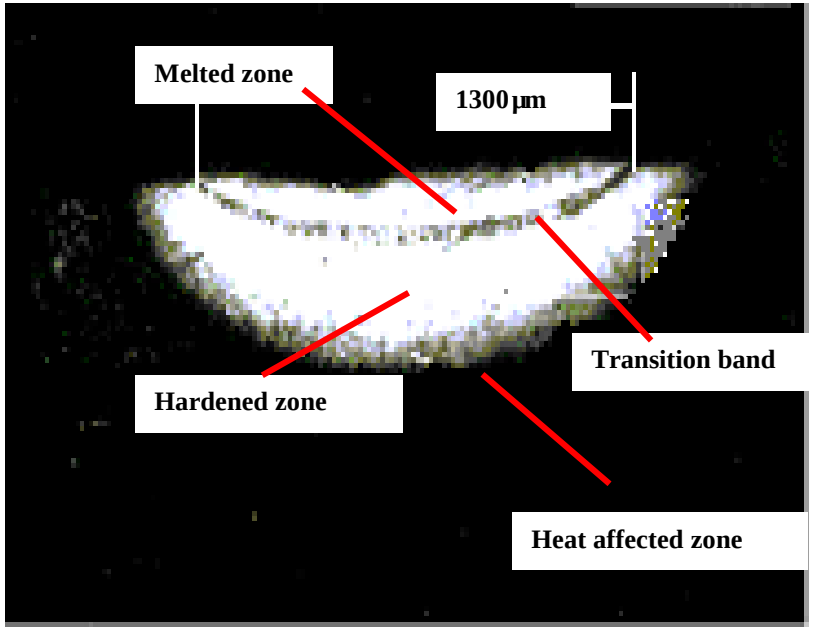
激光相变硬化

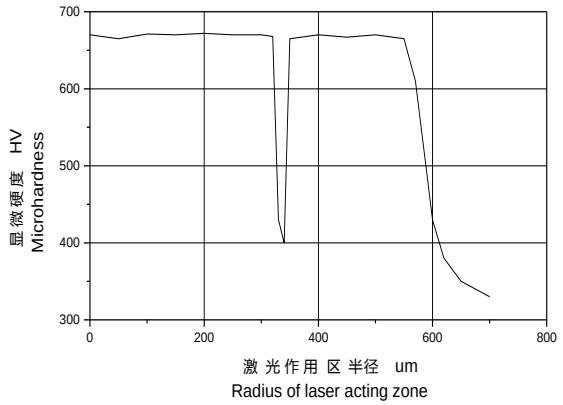









Melted zone
1300μm
Transition band
Hardened zone
Heat affected zone


700
600
500
400
300
0
200
400
600
800
显微硬度 HV
Microhardness
激光作用区半径 um
Radius of laser acting zone

激光冲击硬化

激光
GW/cm^2、10ns

涂层

约束层
水、K9玻璃



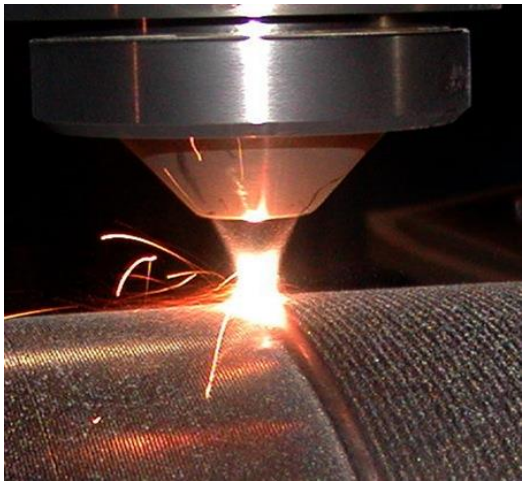
峰值压力>屈服强度，
塑性变形--表层产生拉应力。
冷却后，表面残余压应力。

等离子急剧膨胀，
>10 K、>1GPa，
形成冲击波。

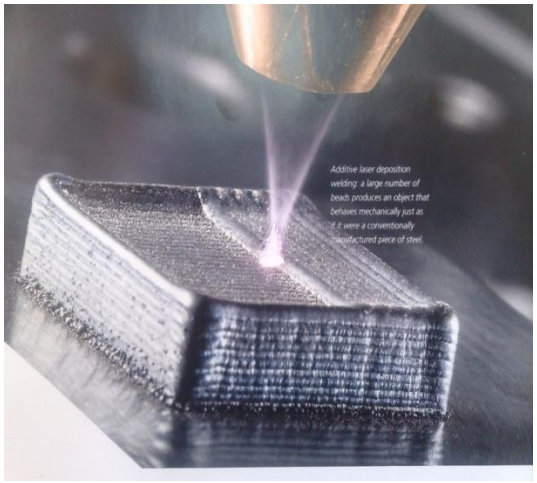


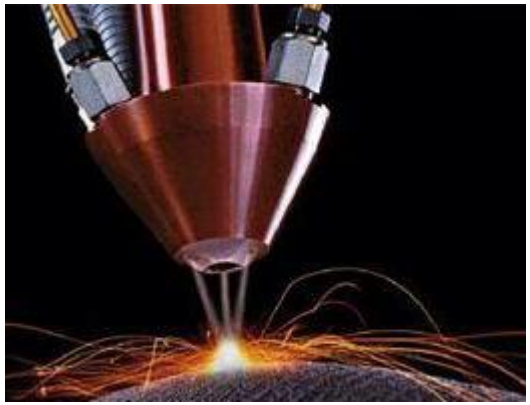


激光熔覆



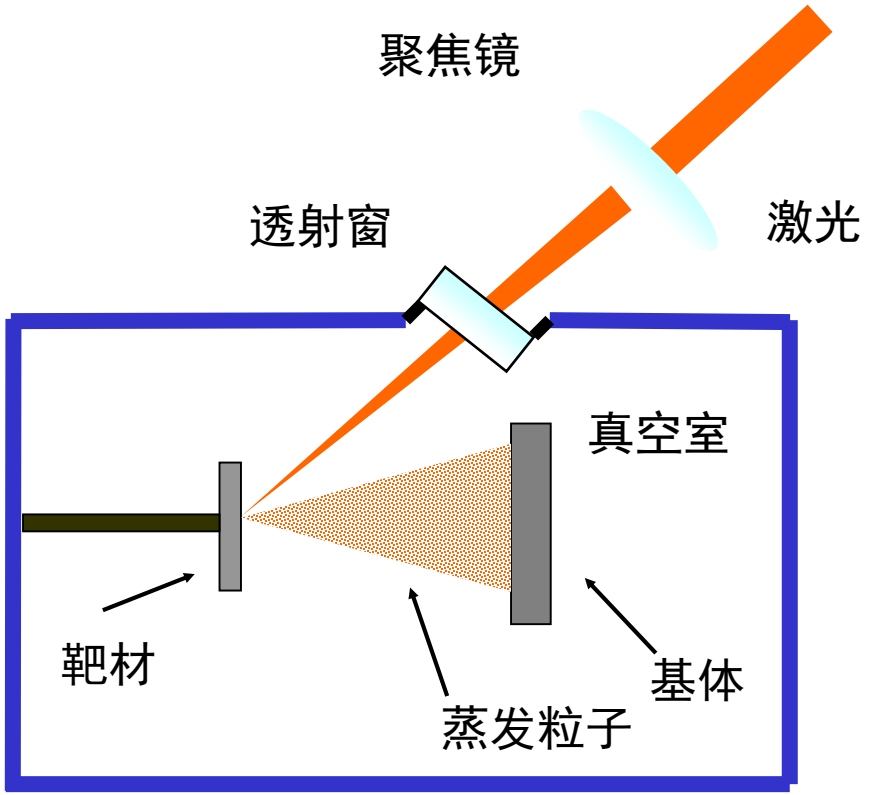
https://ss1.bdstatic.com/70cFuXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u



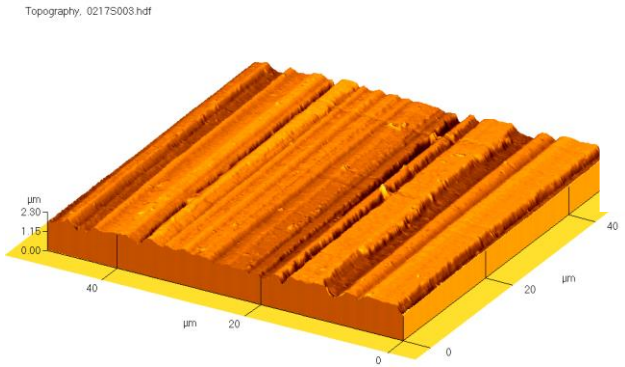


https://baijiahao.baidu.com/s?id=1652501529107056404&wfr=spider&for=pc

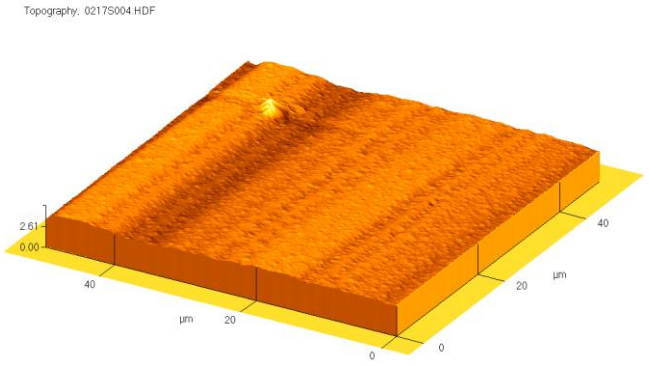
激光蒸发沉积

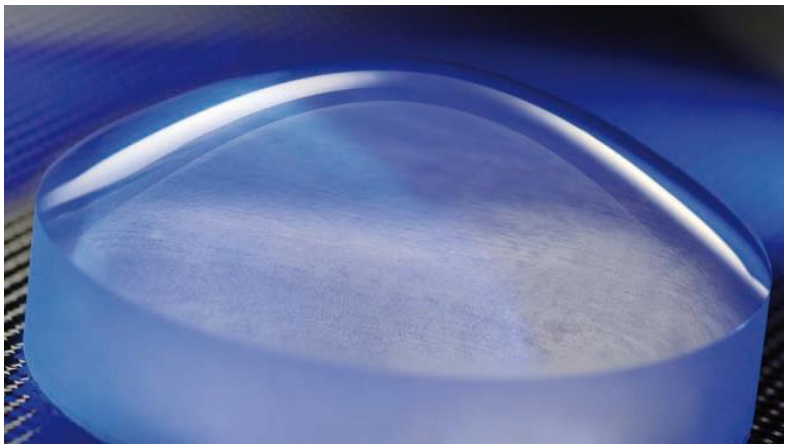


激光抛光



激光照射



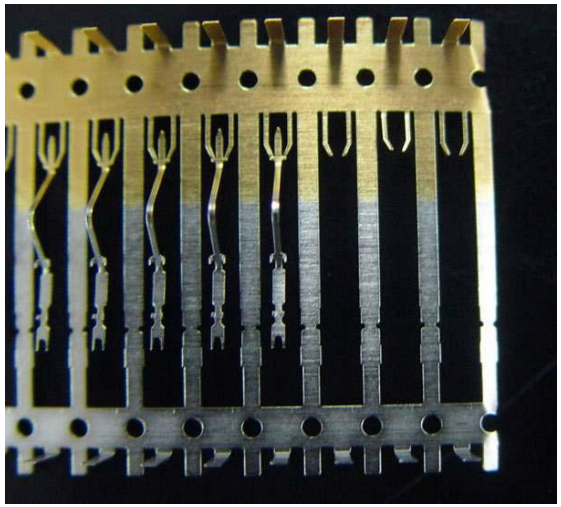


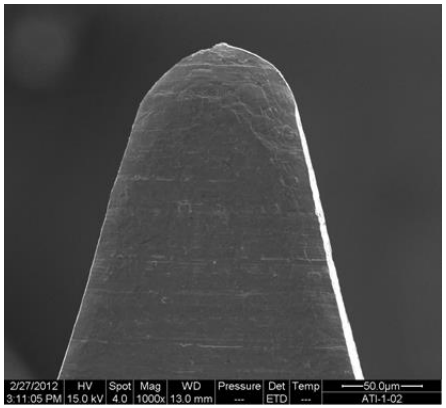


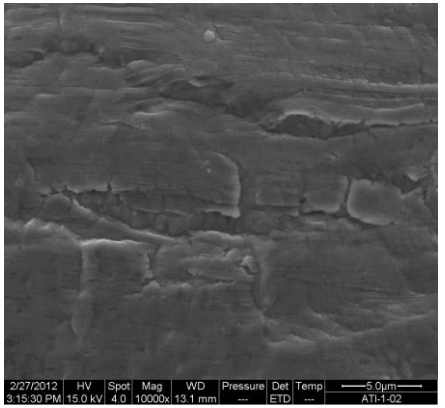
http://www.plasticstoday.com/sites/default/files/ILT-laser-polishing.gif

Shao TM Meng Hua, *An approach for laser polishing of metals, Surface & Coatings Technology, Volume 197/1 pp. 77-84*

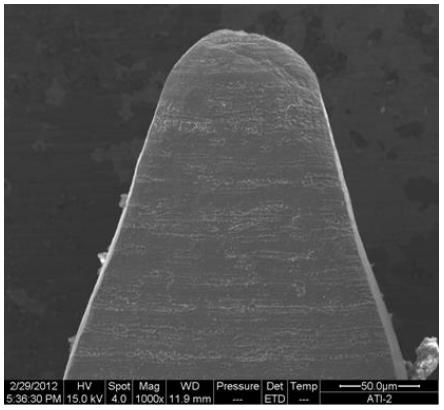
激光熔凝

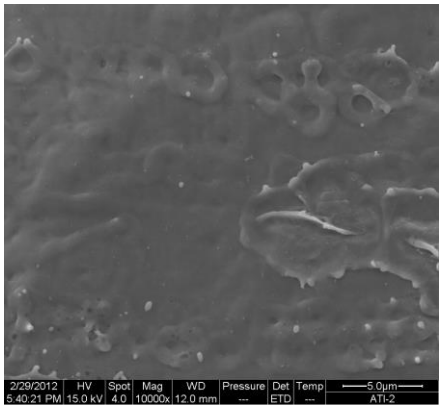






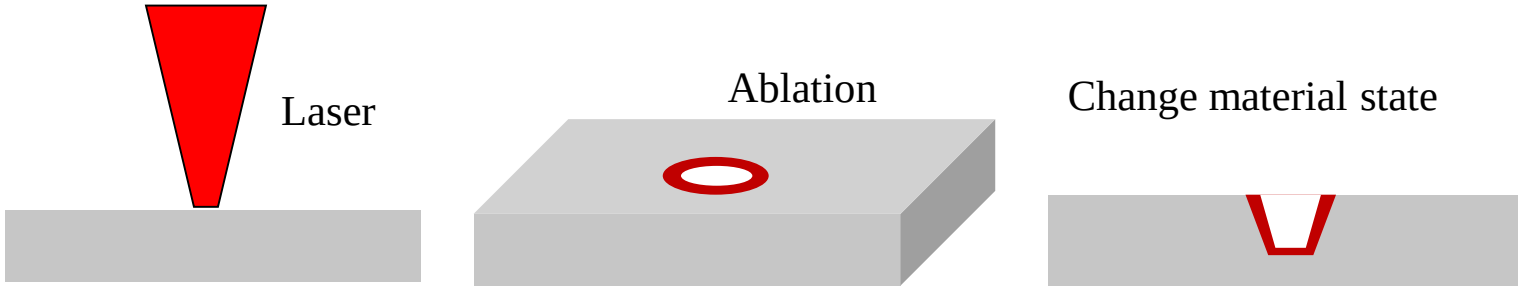
激光照射前

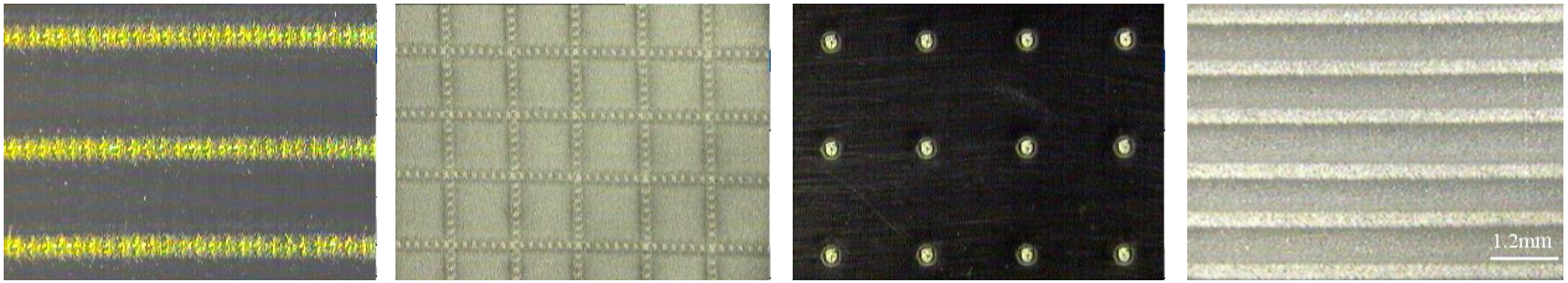




激光照射后

基于激光诱导反应制备表面织构





激光表面清洗



航空发动机叶片表面积碳



news.bbc.co.uk/.../html/1.stm

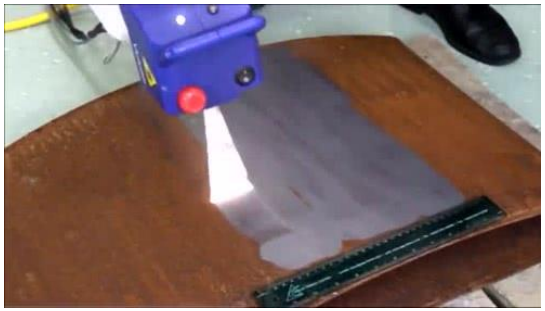


火箭低温槽喷漆前清洗

航空发动机叶片热障涂层表面去油污

部件焊接前清洗

飞机除漆、除锈，代替化学试剂清洗

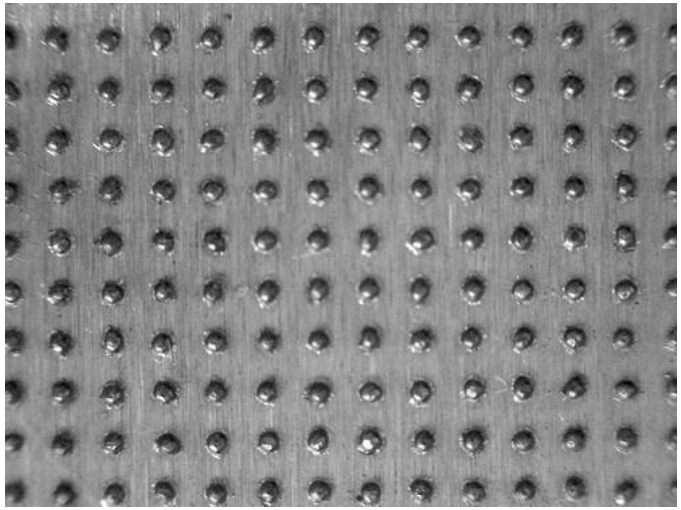


https://image.baidu.com/search/index

污染物受热蒸发

形成急剧膨胀的等离子体，诱发冲击波，使污染物弹射离开表面

激光表面图形化



https://image.baidu.com/search/index?







激光是一个工具

表面工程基础 春季

通识课 00120222

32学时
课堂教学 + 专题讨论 + 实验观摩

谢谢！



本课件若干图片是从网上下载，仅供用于学习。